

Esame 13/02/2020

Andrea Passerini
andrea.passerini@unitn.it

Informatica

Programma python

Scrivere un programma che prenda in ingresso un file di proteine ciascuna rappresentata da :

- nome (stile fasta)
- sequenza di residui
- sequenza di etichette di legame con RNA dei residui ('+' = lega , '-' non lega)

estragga per ogni proteina la sua sottosequenza di legame più lunga, e stampi l'elenco di proteine e loro rispettiva sottosequenza ordinato per lunghezza della sottosequenza.

Esempio file di input

```
$ cat rbp_binding
>3BSU:A
HMFYAVRRGRKTGVFLTWNECRAQVDRFPAARFKKFATEDEAWAFVRK
-----+--+++++-----
.....
>1DI2:A
MPVGSLQELAVQKGWRLPEYTVAQESGPPHKREFTITCRVETFV...
-----++-----...
.....
```

Esempio esecuzione

```
> python rbp_binding_stats.py
inserire nome file: rbp_binding
1M90:M   TSKKKRQRGSRTHGGGSHKNRRGAGHRGGRGDAGRDKHEFHN
1M90:D   RQGWRRRIGNLGPWNPSRVRSTVPQQGQ
1M90:N   RKGSSRRTRFNKGRRSKRMMVNR
1M90:2   TGAGTPSQGKKNTTHTKCRRCG
1M90:C   KARGTKWPNVRGVAMNAVDH
. . . .
```

Programma python: suggerimento

Si possono implementare 5 funzioni separate:

- 1 una che legga il file dati e restituisca una mappa proteina → sequenza proteica e sequenza di etichette di legame.
- 2 una che data una mappa proteina → sequenza proteica e sequenza di etichette ne restituisca una proteina → sottosequenza di binding più lunga in essa contenuta (usando una funzione ausiliaria, vedi sotto)
- 3 una funzione ausiliaria che data una coppia sequenza proteica, sequenza di etichette di legame restituisca la sottosequenza di binding più lunga
- 4 una che data una mappa proteina → sottosequenza di binding stampi la lista di coppie proteina, sottosequenza ordinate per lunghezza della sottosequenza
- 5 una (o un main) che realizzi il programma richiesto usando le funzioni di cui sopra